

Rectangle クラス設計書

1. 概要

本設計書は、四角形（長方形）の幅と高さを保持し、面積および周囲長を計算する **Rectangle** クラスの仕様を示す。インスタンス生成後、メソッドを用いて計算結果を取得できる。

2. クラス設計

2-1. クラス Rectangle

(1) 役割

四角形の幅と高さを管理し、面積と周囲長を計算する。

(2) 属性

属性名	型	説明
width	int / float	四角形の幅
height	int / float	四角形の高さ

(3) メソッド

メソッド名	説明
area()	面積（幅 × 高さ）を計算して返す
perimeter()	周囲長（（幅 + 高さ）× 2）を計算して返す

3. メソッド仕様詳細

(1) area()

- 面積の計算式

幅 × 高さ

- 返り値：計算された面積（数値）

(2) perimeter()

- 周囲長の計算式

```
(幅 + 高さ) × 2
```

- 返り値：計算された周囲長（数値）

4. 動作確認仕様

(1) インスタンス生成

```
rect = Rectangle(5, 3)
```

(2) 属性の表示

```
幅: 5  
高さ: 3
```

(3) 面積の表示

```
面積: 15
```

(4) 周囲長の表示

```
周囲長: 16
```

5. 動作結果

```
幅: 5  
高さ: 3  
面積: 15  
周囲長: 16
```

6. まとめ

本クラスは、四角形の基本的な性質である面積と周囲長を計算するための最小限の構造を備えている。幅と高さを属性として保持し、計算処理をメソッドとして分離することで、再利用性と可読性の高い設計となっている。
